Matemàtiques
1r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 1

Nombres naturals

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Les taules es poden completar directament en la fitxa. Fes els càlculs sense calculadora.

1 Els nombres naturals

1. ★☆☆ Escriu amb xifres:

a) Vint-i-tres mil quatre-cents set.
b) Cent cinc mil seixanta.
c) Dos milions tres-cents mil.
d) Set milions cinquanta mil nou.

2. ★☆☆ Escriu amb lletres:

a) 4090 **b)** 15 600 **c)** 308 012 **d)** 2 040 500

3. ★☆☆ Quin valor té la xifra 7 en cadascun d'aquests nombres?

a) 4718 **b)** 73 052 **c)** 1207 **d)** 7 300 000 **e)** 25 070 **f)** 870 412

4. ★★☆ Ordena de menor a major:

45 099 45 909 4599 45 990 49 059

5. ★★☆ Escriu el nombre anterior i el següent de:

a) 1000 **b)** 39 999 **c)** 100 000 **d)** 2 009 999

6. ★★☆ Respon:

a) Quantes desenes té en total el nombre 3450?
b) Quantes centenes té en total el nombre 72 000?
c) Quantes unitats de miler té un milió?

7. ★★★ Amb les xifres 4, 0, 9, 2 i 6, sense repetir-ne cap, escriu:

a) El nombre de cinc xifres més gran possible.
b) El nombre de cinc xifres més xicotet possible (recorda que no pot començar per 0).
c) El nombre de cinc xifres més gran que siga senar.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

8. ★★★ Quants nombres de tres xifres comencen per 5? I quants nombres de quatre xifres hi ha en total?

2 Aproximació: truncament i arrodoniment

9. ★☆☆ Trunca els nombres següents a les desenes i a les centenes:

a) 1257 **b)** $32\,041$ **c)** $57\,623$

d) $12\,354$ **e)** 3462 **f)** $23\,465\,244$

10. ★☆☆ Arrodoneix els nombres de l'exercici anterior a les desenes i a les centenes. En quins casos l'arrodoniment i el truncament no coincideixen? Quin dels dos s'acosta més al nombre de partida?

11. ★★☆ Completa la taula aproximant a les unitats de miler:

Nombre	Truncament	Arrodoniment
$45\,678$		
$129\,350$		
9499		
$70\,501$		
$999\,600$		

12. ★★☆ Arrodoneix (compte amb els nous!):

a) 3995 a les desenes. **b)** $59\,960$ a les centenes.

c) $199\,500$ a les unitats de miler. **d)** $2\,970\,000$ a les centenes de miler.

13. ★★☆ Una televisió costa 1349 €. Arrodoneix el preu a les desenes i a les centenes i calcula l'error que es comet en cada cas.

14. ★★★ En arrodonir un nombre a les centenes s'ha obtingut 8300. Quin és el nombre més xicotet que podia ser? I el més gran?

15. ★★★ A un partit van $48\,652$ espectadors. Un diari titula «Quasi $49\,000$ espectadors» i un altre, «Més de $48\,000$ espectadors». Quin diari ha arrodonit i quin ha truncat? Quin s'equivoca menys?

3 Operacions amb nombres naturals

16. ★☆☆ Calcula:

a) $3458 + 976 + 12\,045$ **b)** $20\,000 - 7386$

c) $507 \cdot 36$ **d)** $2300 \cdot 400$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

17. ★☆☆ Fes aquestes divisions i comprova-les amb la prova $D = d \cdot q + r$:

a) $8745 : 15$ **b)** $9236 : 24$ **c)** $52\,000 : 125$ **d)** $7000 : 63$

18. ★★☆ Completa la taula de divisions:

Dividend	Divisor	Quocient	Residu
	12	35	7
500		41	8
1000	27		
	25	18	24

19. ★★☆ Calcula de cap aplicant les propietats de les operacions:

a) $25 \cdot 17 \cdot 4$ **b)** $38 + 57 + 62 + 43$ **c)** $13 \cdot 99$

d) $8 \cdot 125$ **e)** $36 \cdot 7 + 36 \cdot 3$ **f)** $45 \cdot 102$

20. ★☆☆ Calcula, respectant la jerarquia de les operacions:

a) $40 : 8 + 15 - 4 \cdot 3$ **b)** $4 \cdot 7 - 18 : 3 - 2 \cdot 5$

c) $36 : (5 + 4) + 7$ **d)** $9 \cdot 3 - 4 \cdot (11 - 6)$

e) $30 - 4 \cdot (3 + 2) + 5$ **f)** $(16 + 8) : 3 - 2 \cdot 4$

g) $3 \cdot (5 + 4) - 2 \cdot (7 - 3)$ **h)** $50 - 6 \cdot (12 - 3 \cdot 2)$

Recorda: Ordre de les operacions: **1)** parèntesis i claudàtors (de dins cap a fora); **2)** potències i arrels; **3)** multiplicacions i divisions, d'esquerra a dreta; **4)** sumes i restes, d'esquerra a dreta.

21. ★★☆ Calcula:

a) $4 \cdot 6 + 3 \cdot (8 - 5) - (12 - 7) \cdot 3$

b) $9 \cdot 5 - 3 \cdot (4 + 6) - 48 : 8 \cdot 2$

c) $2 \cdot (6 + 3 \cdot 4 - 8) + 5 \cdot 4 : 2 - (3 + 6) \cdot 2$

d) $5 \cdot [2 + 3 \cdot (4 + 1) - 7] + 42 : 6$

e) $[(9 + 6) : 5 + 2 \cdot 4] \cdot 2 - 96 : 12$

f) $25 - 4 \cdot (9 - 2 \cdot 3) - [(2 + 3) \cdot 4 - 6 \cdot 3]$

22. ★★★ Calcula:

a) $[50 - (4 + 2) \cdot 7] \cdot 3 - 2 \cdot [(9 - 5) \cdot 3 - 4]$

b) $100 - 3 \cdot [20 - 2 \cdot (15 - 4 \cdot 3)] : 7$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★★★ Posa parèntesis on calga perquè cada igualtat siga certa:

a) $6+4\cdot 5-3=47$ **b)** $6+4\cdot 5-3=14$ **c)** $6+4\cdot 5-3=20$

4 Problemes amb nombres naturals

24. ★☆☆ En un col·legi s'han comprat 36 balons per 612 €. Quant ha costat cada baló?

25. ★☆☆ Un pastisser fa cada dia 13 dotzenes de pastissos de crema. Quants n'haurà fet en el mes de gener si ha tingut 6 dies de festa?

26. ★☆☆ Per a repoblar un riu s'hi aboquen 45 caixes amb 758 alevins cadascuna. De cada caixa se'n moren 27. Quants alevins sobreviuen?

27. ★★☆ Un agricultor té dos camps. En el primer replega 34 caixes de pomes i en el segon, 12. Totes les caixes pesen 15 kg. Quant cobrarà si li paguen les pomes a 2 € el quilo?

28. ★★☆ En una obra treballen 43 obrers, 7 hores cada dia. L'obra dura 147 dies i cada obrer cobra 15 € per hora. Quant han cobrat entre tots?

29. ★★☆ Els quatre grups de 1r d'ESO (de 28, 27, 29 i 26 alumnes) van d'excursió amb 8 professors. Els autobusos tenen 55 places. Quants autobusos calen? Si cada autobús costa 330 € i el preu el paguen només els alumnes a parts iguals, quant paga cada alumne?

30. ★★☆ Un camió transporta $23\,400$ botelles. En un accident se'n trenca la tercera part. Quantes caixes de 12 botelles calen per a guardar les que no s'han trencat?

31. ★★☆ Un vaixell ha cobrat 9100 € per 1300 kg de lluç. Quant cobrarà un altre vaixell per 1750 kg de lluç de la mateixa qualitat?

32. ★★★ En una papereria hi ha l'oferta «Paga'n 4 i emporta-te'n 5». He tornat a casa amb 20 retoladors i he pagat 64 €. Quant costa cada retolador?

33. ★★★ Un cinema té 24 files de 18 seients. En una sessió s'han venut 350 entrades a 7 €. Quants seients han quedat buits? Quant s'ha recaptat? Quants diners més s'haurien recaptat si s'hagueren venut totes les entrades?

34. ★★★ Una família compra un sofà de 1380 €. Paga 300 € en el moment de la compra i la resta en quotes mensuals de 90 €. Quantes quotes haurà de pagar?

5 Potències

35. ★☆☆ Escriu cada potència com un producte i calcula'n el valor:

a) 3^2 **b)** 5^3 **c)** 7^1 **d)** 2^5 **e)** 9^2

f) 6^3 **g)** 0^5 **h)** 1^7 **i)** 4^4 **j)** 11^2

Recorda: $a^n = \underbrace{a\cdot a\cdots a}_{n \text{ vegades}}$ $\quad a^1=a$ $\quad 1^n=1$ $\quad 0^n=0$. Compte: $2^3=2\cdot 2\cdot 2=8$, no $2\cdot 3$!

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. ★☆☆ Escriu en forma de potència i explica com es llig:

a) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$ **b)** $12 \cdot 12$ **c)** $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ **d)** $8 \cdot 8 \cdot 8$

37. ★★☆ Escriu aquests nombres en forma de potència (de totes les maneres que sàpies):

a) 49 **b)** 125 **c)** 32 **d)** 1000 **e)** 81 **f)** 64

38. ★★☆ Escriu el signe $<$, $>$ o $=$:

a) $2^5 \square 5^2$ **b)** $3^4 \square 4^3$ **c)** $2^4 \square 4^2$ **d)** $10^2 \square 2^{10}$

39. ★★☆ Completa la taula:

n	4	7	11	13	20
n^2					
n^3					

40. ★★★ En una sala d'un museu hi ha 3 parets amb 3 quadres en cadascuna; en cada quadre apareixen 3 persones i cada persona porta 3 flors. Quantes flors hi ha en total? I si Pere té 6 butxaques amb 6 clauers en cadascuna i 6 claus en cada clauer, quantes claus té? Expressa els resultats com a potències i calcula-les.

41. ★★★ Un bacteri es divideix en dos cada hora. Si comencem amb un bacteri, quants n'hi haurà al cap d'1 hora? I de 2 hores? Expressa com a potència quants n'hi haurà al cap de 10 hores i calcula-ho.

6 Potències de base 10

42. ★☆☆ Escriu com a nombre les potències i com a potència els nombres:

a) 10^3 **b)** 10^6 **c)** 10^8
d) 10 000 **e)** 100 000 **f)** 10

43. ★☆☆ Escriu de forma abreujada amb una potència de 10:

a) 6 000 000 **b)** 47 000 **c)** 350 000 000 **d)** 2 080 000

Recorda: 10^n és un 1 seguit de n zeros. Per a abreujar, comptem els zeros **del final**: $52\,000 = 52 \cdot 10^3$.

44. ★☆☆ Escriu el nombre:

a) $9 \cdot 10^5$ **b)** $13 \cdot 10^4$ **c)** $207 \cdot 10^3$ **d)** $5 \cdot 10^8$

45. ★★☆ Fes la descomposició polinòmica de:

a) 6352 **b)** 40 718 **c)** 805 060 **d)** 3 000 402

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

46. ★★☆ Quin nombre és?

a) $7 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10 + 9$

b) $3 \cdot 10^5 + 6 \cdot 10^2 + 1$

c) $4 \cdot 10^6 + 8 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^3$

d) $9 \cdot 10^3 + 9$

47. ★★★ Un nombre té 5 unitats de milió, 3 desenes de miler i 7 unitats. Escriu-lo en forma polinòmica i amb xifres.

48. ★★★ Un ordinador fa $1\,000\,000\,000$ operacions per segon. Quantes en fa en 1000 segons? Escriu-ho amb potències de 10.

7 Propietats de les potències

49. ★☆☆ Expressa com una única potència:

a) $5^4 \cdot 5^2$

b) $7^3 \cdot 7^2$

c) $3^7 \cdot 3$

d) $2^{10} \cdot 2^{13}$

e) $2^3 \cdot 2^5 \cdot 2^2$

f) $3^2 \cdot 3 \cdot 3^4$

Recorda: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $a^m : a^n = a^{m-n}$ $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$ $a^n : b^n = (a : b)^n$ $a^0 = 1$. Si no hi ha exponent, és un 1.

50. ★☆☆ Expressa com una única potència:

a) $5^8 : 5^2$

b) $3^6 : 3$

c) $8^5 : 8^2$

d) $\dfrac{2^9}{2^7}$

e) $7^{10} : 7^4 : 7^3$

f) $4^7 : 4^7$

51. ★☆☆ Expressa com una única potència:

a) $(7^2)^3$

b) $(5^4)^3$

c) $(2^5)^2$

d) $(9^3)^0$

e) $[(4^2)^3]^2$

f) $(6^1)^5$

52. ★☆☆ Expressa com una única potència (mateix exponent):

a) $5^4 \cdot 3^4$

b) $2^3 \cdot 7^3$

c) $8^5 : 2^5$

d) $21^2 : 7^2$

e) $2^3 \cdot 5^3 \cdot 7^3$

f) $36^5 : 2^5 : 3^5$

53. ★★☆ Expressa com una única potència:

a) $(2^5 \cdot 2^3) : 2^4$

b) $(5^2)^3 \cdot 5^3$

c) $6^3 \cdot 6^8 : 6^6$

d) $(3^9)^2 : (3^2)^5$

e) $3^5 \cdot (3^{10} : 3^8)$

f) $\dfrac{7^{10} \cdot 7^4}{7^6}$

g) $9^4 \cdot 9^3 \cdot (9^2)^7$

h) $\dfrac{4^{20} : 4^{14}}{4^3 \cdot 4^2}$

i) $(3^8 \cdot 3^2)^5$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

54. ★★☆ Calcula de la manera més ràpida:

a) $2^5 \cdot 5^5$ **b)** $25^3 \cdot 4^3$ **c)** $15^4 : 5^4$

d) $10^7 : 10^4$ **e)** $7^9 : 7^7$ **f)** 123^0

55. ★★★ Troba el valor de x perquè es complisquen les igualtats:

a) $3^8 : 3^2 = 3^x$ **b)** $x^4 \cdot 5^4 = 10^4$ **c)** $5^x \cdot 5^3 = 5^7$ **d)** $(4^x)^3 = 4^6$ **e)** $6^2 \cdot 7^2 = x^2$

f) $2^7 \cdot 2 = 2^x$ **g)** $4^4 \cdot x^4 = 8^4$ **h)** $(6^3)^x = 1$ **i)** $3^9 : 3^x = 3^4$ **j)** $4^0 = x$

56. ★★★ Resol:

a) Expressa com una única potència: $[(2^3)^4 \cdot 2^5] : (2^4)^4$

b) Expressa com una única potència: $(12^5 : 4^5) \cdot 3^2$

c) La Laia diu que $2^3 + 2^3 = 2^6$. Té raó? Explica-ho calculant els dos costats.

8 Arrels quadrades

57. ★☆☆ Calcula les arrels exactes:

a) $\sqrt{81}$ **b)** $\sqrt{64}$ **c)** $\sqrt{9}$ **d)** $\sqrt{100}$

e) $\sqrt{900}$ **f)** $\sqrt{169}$ **g)** $\sqrt{2500}$ **h)** $\sqrt{121}$

Recorda: $\sqrt{144} = 12$ perquè $12^2 = 144$. ($5^2 = 25$, però $6^2 = 36$ ja es passa). Arrel entera: $\sqrt{27}$ té arrel entera 5 i residu 2, perquè $27 = 5^2 + 2$

58. ★☆☆ Calcula l'arrel entera i el residu:

a) $\sqrt{18}$ **b)** $\sqrt{40}$ **c)** $\sqrt{117}$ **d)** $\sqrt{15}$

e) $\sqrt{75}$ **f)** $\sqrt{31}$ **g)** $\sqrt{200}$ **h)** $\sqrt{97}$

59. ★★☆ Entre quins dos nombres naturals consecutius està cada arrel?

a) $\sqrt{50}$ **b)** $\sqrt{130}$ **c)** $\sqrt{300}$ **d)** $\sqrt{999}$

60. ★★☆ Completa la taula:

Radicand	Arrel entera	Residu
	8	5
	12	0
	15	20
60		

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

61. ★★★ Si l'arrel entera d'un nombre és 10, quin és el residu més gran que pot tindre? Quants nombres naturals tenen arrel entera 10?

62. ★★★ Escriu tots els quadrats perfectes que hi ha entre 200 i 399.

9 Operacions i problemes amb potències i arrels

63. ★☆☆ Calcula:

a) $3^2 + 4 \cdot 2 - 2^3$

b) $\sqrt{25} + 6 \cdot (2^2 - 1) - 4^2$

c) $6 + 2^4 - 3 \cdot 2^2$

d) $(2^2 + 1) \cdot 3 + \sqrt{64} : 4$

e) $2^3 + 12 : \sqrt{16} - (2 + 1)^2$

f) $3 \cdot \sqrt{36} + 4 \cdot (3^2 + 5)$

64. ★★☆ Calcula:

a) $5 \cdot (\sqrt{16} - 2)^2 + (2^3 - 5)^2$

b) $(\sqrt{64} - \sqrt{25})^3 + 2 \cdot (4^2 - 13) - \sqrt{16} \cdot (6^2 - 30)$

c) $3^3 - 2^2 + \sqrt{81} \cdot (\sqrt{49} - 3)^2$

d) $(\sqrt{81} - \sqrt{25})^2 + 2^3 - \sqrt{9 + 7}$

e) $[(2 - 1)^5 + 2] \cdot [(3^2)^2 - 2^2]$

f) $10^2 : 5^2 + 4 \cdot \sqrt{25} - 2^0$

65. ★★★ Calcula:

a) $3^2 \cdot (15 - \sqrt{25})^2 - 2^3 \cdot (15 - 5)^2$

b) $\sqrt{4} \cdot (3^2 - 3)^2 + 2^2 \cdot (5^2 - 5)^2$

c) $\left(1 + 2 \cdot \sqrt{49} - 3^2 - 5\right) \cdot \left(1 + 3 \cdot \sqrt{36} - 17\right)$

d) $\sqrt{6^2 + 8^2} - \sqrt{13^2 - 12^2}$

66. ★☆☆ Una finca quadrada fa 36 m de costat. Quants metres quadrats té? Si el metre quadrat es paga a 50 €, quant val la finca?

67. ★☆☆ En Xavier té 81 segells i vol col·locar-los en una vitrina formant un quadrat. Quants segells ha de posar a cada costat?

68. ★★☆ Un jardí quadrat té 225 m² d'àrea. Volem envoltar-lo amb una tanca que costa 6 € el metre. Quant costarà?

69. ★★☆ Una sala té tantes files com seients té cada fila, i hi caben 324 persones. Quantes files té?

70. ★★☆ Tenim 150 rajoles quadrades i volem fer el quadrat més gran possible. Quantes rajoles posem a cada costat? Quantes en sobren? Quantes en faltarien per al quadrat següent?

71. ★★★ Un cub gran està format per cubets: n'hi ha 5 en cada aresta. Quants cubets té? Pintem de roig totes les cares exteriors del cub gran. Quants cubets no tindran cap cara pintada?

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)